

- Aleksandar Stojanović, K12411325
- Annika Schmidtthaler, K12411307
- Benedikt Zöchmann, K12410383

Carry Ripple Adder

Besteht aus Full Addern.

$$C(FA) = 5$$

$$Depth(FA) = 3$$

8-Bit Carry Ripple Adder:

$$C(CRA_8) = 8 \cdot C(FA) = 8 \cdot 5 = 40$$

$$Depth(CRA_8) = 3 + 2(8 - 1) = 3 + 14 = 17$$

Conditional Sum Adder

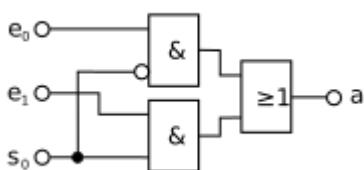
Ein 8-Bit CSA besteht aus 3 4-Bit CRA

$$C(CRA_4) = 4 \cdot C(FA) = 5 \cdot 4 = 20$$

3 4-Bit CRA:

$$3 \cdot C(CRA_4) = 60$$

Multiplexer:



Quelle: [Mux-Aufbau DIN40900.svg – Wikimedia](#)

Besteht aus 2 AND-Gates, 1 OR-Gate und 1 NOT-Gate = 5 Gates

$$Tiefe(MUX) = 3$$

Tiefe:

$$Tiefe(CRA_4) + Tiefe(MUX) = (3 + 2(4 - 1)) + 3 = 12$$

$$Kosten(CSA_8) = 65$$

$$Tiefe(CRA_8) = 12$$
